

Les glandes annexes du tractus génital mâle

I. Les vésicules séminales

I.1 Introduction (Fig.1)

- Les vésicules séminales sont au nombre de deux et sont des organes sacculaires allongés présentant une lumière centrale irrégulière d'où naissent de nombreux diverticules latéraux.
- Est une sorte de sac ovalaire, de 5 à 6 cm de longueur sur 1 à 3 cm de large.
- Possède une surface bosselée, entourée par une capsule conjonctivo-musculaire.

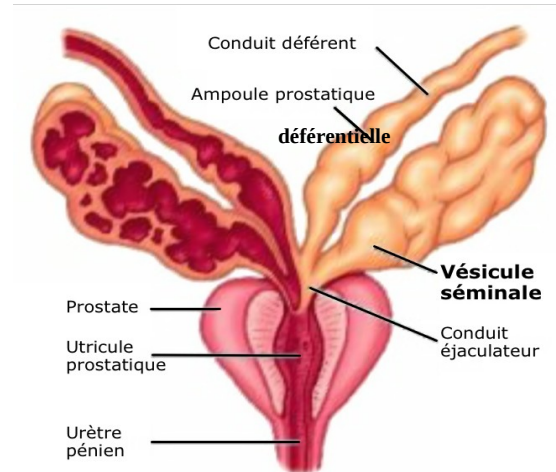


Fig.1 Les vésicules séminales.

I.2 Structure histologique

La paroi est faite de trois couches: (Fig.2)

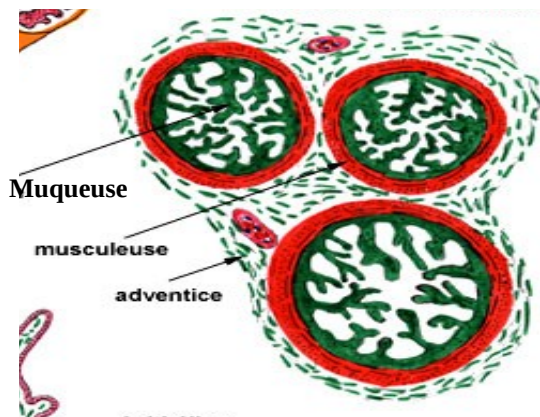
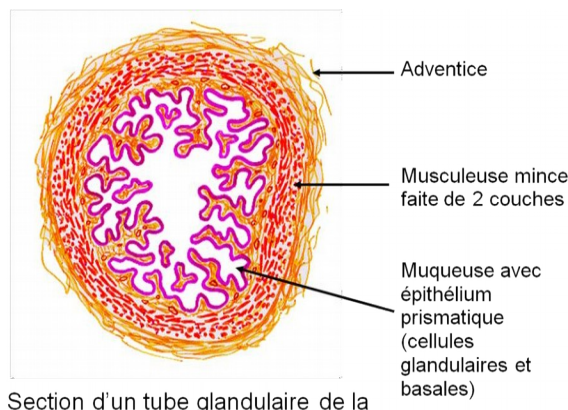


Fig.2 Section d'un tube glandulaire de la vésicule séminale.

I.2.1. Une muqueuse : faite (Fig.3)

D'un épithélium cylindrique simple, fait de cellules ne possédant ni cils ni stéréocils, contenant quelques cellules basales rondes.

Les cellules épithéliales cylindriques (Fig.4) présentent de volumineuses vacuoles sécrétoires proches de leur pôle luminal et un abondant réticulum endoplasmique granuleux caractéristique des cellules sécrétrices ; elles peuvent également contenir de petits granules jaune-brun de lipofuscine.

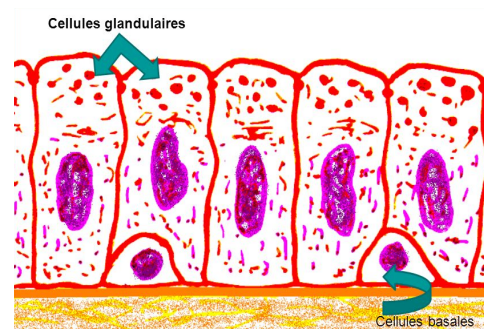


Fig.3 Epithélium cylindrique simple.

L'épithélium repose sur une lame basale qui le sépare d'un chorion fibro-élastique dessinant de nombreux replis hauts.

Le système de replis muqueux (Fig.5) permet d'obtenir une vaste surface de sécrétion : 70 à 80 % du volume éjaculatoire correspond à l'excrétion épaisse, jaune crémeuse des vésicules séminales.

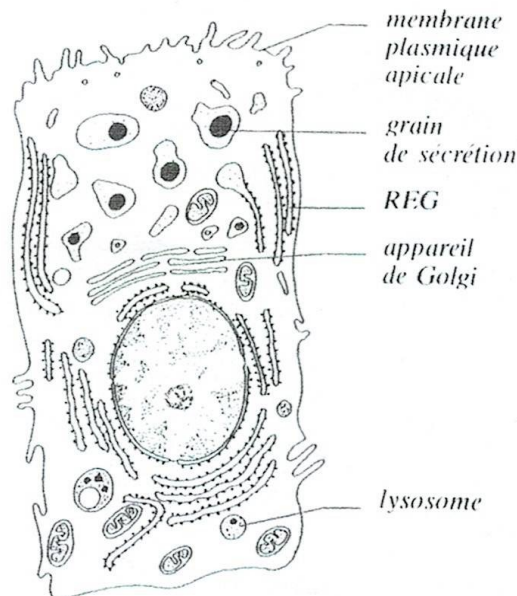


Fig.4 Aspect ultrastructural d'une cellule principale.

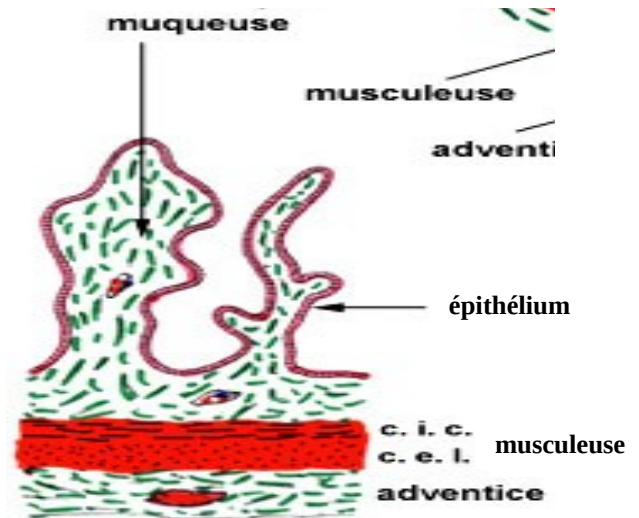


Fig.5 Système de replis muqueux.

I.2.2. Une musculieuse : mince organisée en 2 couches de fibres musculaires lisses :

- une couche interne circulaire et
- une couche externe longitudinale.

I.2.3. Une adventice : de tissu conjonctif assez dense contenant de nombreux vaisseaux et nerfs.

I.3 Fonctions:

- Les vésicules séminales vont sécréter du liquide séminal:
 - * produisant un liquide nutritif et de transport pour les spermatozoïdes, à PH alcalin.
- Les principaux composants sont:
 - * **le fructose** à partir du glucose (essentiel à la survie des spermatozoïdes en anaérobiose), Le fructose est utilisé comme marqueur de l'activité sécrétrice des vésicules séminales.
 - * **des prostaglandines.**
 - * des protéines diverses : comme **la lactoferrine** qui rentre dans la composition du SCA (Sperm Coating Antigen): empêche l'agglutination des spermatozoïdes.
- Lorsqu'on effectue une castration on observe une involution importante des vésicules séminales.
- L'administration de testostérone rétablit la morphologie normale et les sécrétions des cellules glandulaires.

II. La prostate

II.1 Introduction (Fig.6)

- Est une glande de la taille et de la forme d'une châtaigne (20 g), entoure le col de la vessie et urètre prostatique, elle est traversée par les canaux éjaculateurs.
- Constituée par une **cinquantaine de glandes tubulo-alvéolaires** débouchant par une vingtaine de canaux dans la portion de l'urètre qui traverse la prostate.
- Ces éléments sont enveloppés dans un stroma conjonctif.
- La prostate grossit progressivement à partir de 45 ans et devient très volumineuse chez l'homme âgé.

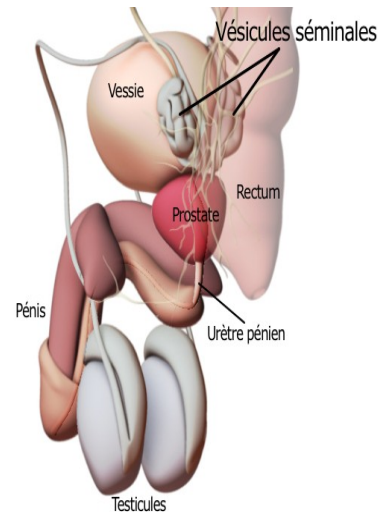


Fig.6 L'appareil génital mâle.

II.2 Les glandes prostatiques :

Sont disposées en trois groupes concentriques : (Fig.7)

- Un petit groupe de glandes muqueuses s'ouvrent directement dans l'urètre ;
- Un groupe de glandes sous-muqueuses, plus nombreuses s'ouvrent dans l'urètre par des canaux courts;
- Un groupe externe de glandes prostatiques principales, encore plus nombreuses, s'ouvrent dans l'urètre par des canaux longs.
- Les canaux des glandes sous-muqueuses et des glandes principales s'ouvrent en arrière dans les sinus urétraux, situés de chaque côté d'une crête longitudinale appelée crête urétrale.

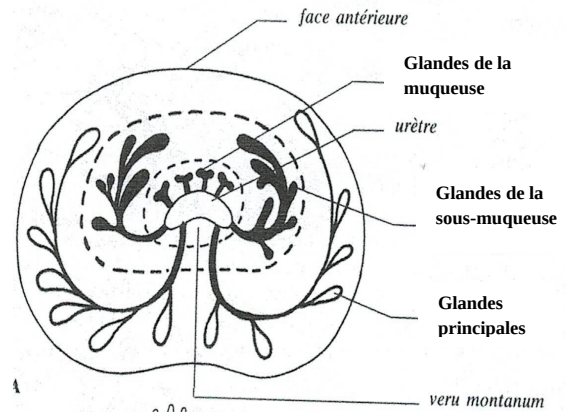


Fig.7 Répartition des glandes prostatiques.

II.3 Aspect des glandes prostatiques:

- **Les tubulo-alvéoles (Fig.8)** ont une lumière irrégulière, de taille variable, avec des plis primaires et secondaires soutenus par des axes conjonctifs issus du stroma.

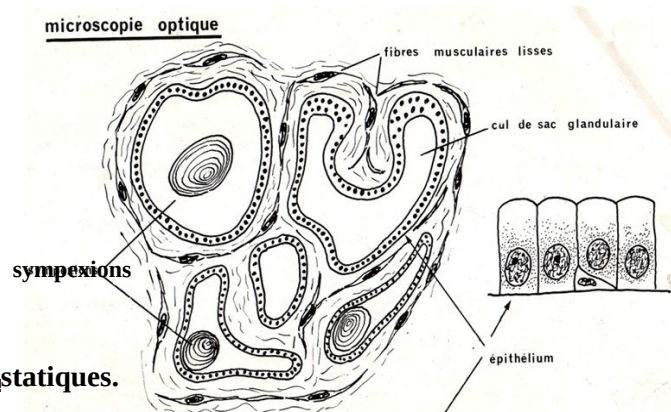


Fig.8 Les tubulo-alvéoles prostatiques.

■ **Au microscope optique, la paroi des tubes glandulaires est faite : (Fig.9)**

- d'un **épithélium prismatique simple** fait de cellules glandulaires et de cellules basales aplaties de remplacement reposant sur une membrane basale.
- Les cellules cylindriques dont le cytoplasme est clair, spumeux, et dont les noyaux sont en position basale ;
- **chorion** : très vascularisé.

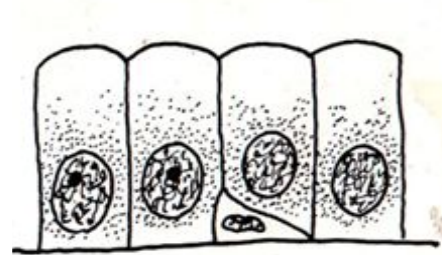


Fig.9 Epithélium prismatique simple.

■ **En microscopie électronique (Fig.10)**

On peut voir que les cellules cylindriques possèdent un abondant réticulum endoplasmique, un appareil de Golgi situé entre le noyau basal et le pôle apical, et de nombreux granules de sécrétion.

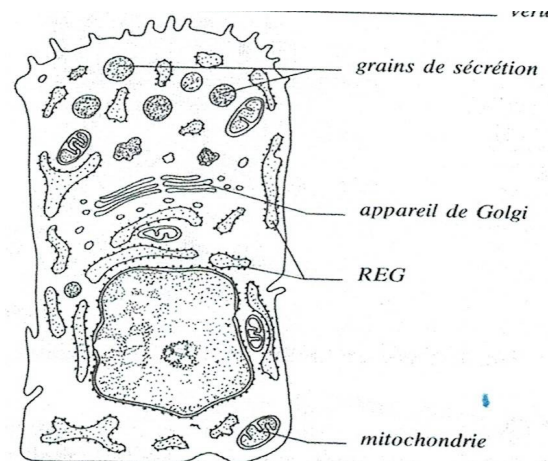


Fig.10 Cellules glandulaires prostatiques, microscopie électronique.

- On observe dans la lumière des glandes, la présence relativement fréquente de petits corps sphériques formés de lamelles concentriques de glycoprotéines, appelés **corps de Robin** (ou **sympexions**), résultant de la précipitation de Calcium sur des dépôts concentriques de glycoprotéines autour de cellules desquamées. Les sympexions de Robin s'accumulent avec l'âge et peuvent former de véritables calculs ou lithiases prostatiques.

II.4 Fonctions:

- Liquide à pH acide.
- 25% du volume du sperme.
- **Les principaux composants sont :**
 - **Les phosphatases acides.**
 - **zinc et magnésium.**
 - **Acide citrique.**
 - **La PSA (Prostatic Specific Antigen) :** C'est une glycoprotéine enzymatique. Elle est recherchée dans le dépistage et le suivi des tumeurs prostatiques.
 - la spermine et la spermidine (composés azotés responsables de l'odeur particulière du sperme).

- La structure et le fonctionnement de la prostate est étroitement androgéno-dépendant. (les cellules contiennent des récepteurs aux androgènes).

II.5 Pathologie :

- **Hyperplasie prostatique bénigne** ou **adénome prostatique**, survient chez l'homme âgé. Au niveau des groupes muqueux et sous-muqueux des glandes prostatiques.
- **Carcinome de la prostate**, au niveau des glandes principales périphériques.

III. Les glandes bulbo-urétrales ou glandes de Mery-Cowper (fig.11)

- Sont 2 petites glandes tubulo-acineuses, de la taille d'un petit pois, de 5 mm de diamètre environ, entourées d'une capsule conjonctivo-élastique et contenues dans un stroma conjonctif riche en fibres musculaires lisses et en fibres élastiques.
- Elles sécrètent un liquide mucoïde, semblable au liquide prostatique, qu'elles déversent dans la région postérieure de l'urètre membraneux.
- Ce liquide participe à la lubrification de l'urètre.
- Lors de l'éjaculation, il est excrété en plus grande quantité et précède l'arrivée du sperme. Cette sécrétion est androgéno-dépendante.
- Lors d'infection, d'urétrite, ces glandes peuvent être touchées, leurs sécrétions sont alors réduites ce qui peut réduire la fécondance.

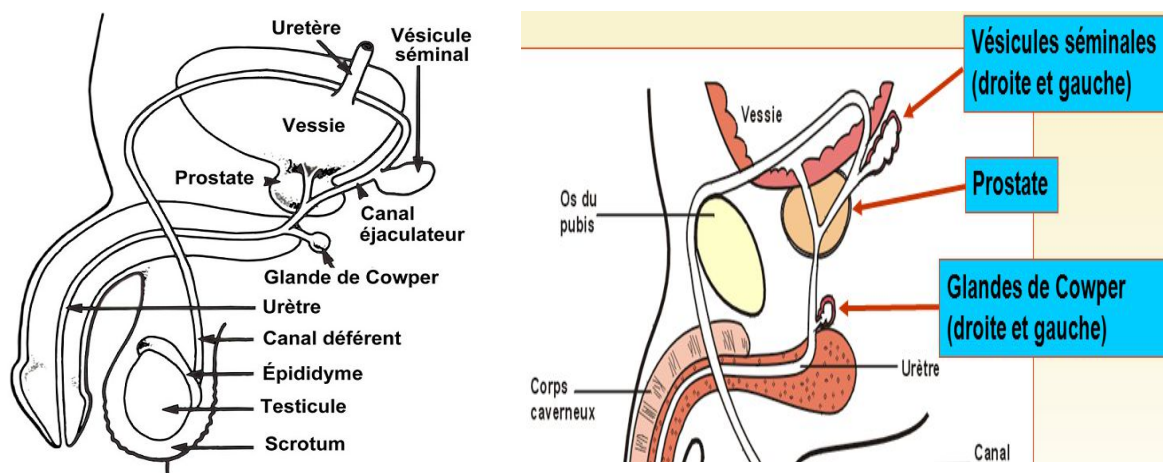


Fig.11 Les glandes bulbo-urétrales ou glandes de Mery-Cowper.